

# HealthPro · Моє Здоров'я

Звіт сесії v5.3.22 · IZ4 PDF123 WHO2

16 травня 2026 р.

|                          |                          |                            |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|
| 4                        | 12                       | 2                          | 513              |
| Задачі виконано          | Файлів змінено           | Тест-файлів оновл.         | Тестів проходить |
| I3-4 · PDF-1/2/3 · WHO-2 | JS · HTML · i18n · тести | health-score · meas-window | 16/16 файлів ✓   |

I3-4

## Пульс null → виключається зі знаменника I3

Проблема: scorePulse(null) повертала 0, і пульс потрапляв у знаменник як активний модуль навіть без даних. Результат: при null пульсі максимальний скор = 75 замість 100. Виправлено трьома змінами у health-score.js:

| Рішення                                     | Деталі                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| scorePulse(null) → return null              | Раніше: scorePulse(null) === 0 (вважалось 0/20 балів). Тепер: scorePulse(null) === null — сигнал про відсутність даних.                                                                |
| calcScoreForDay() — динамічний знаменник    | maxPossible = ps !== null ? 60 : 40. Якщо пульс відсутній — максимум 40 балів (лише систолічний + діастолічний). При наявному пульсі — максимум 60 балів (40 + 20).                    |
| calcHealthScore() — фільтрація null модулів | modules.filter(m => m.score !== null) — пульс без даних виключається з переліку активних модулів (як BMI та кроки). currentDetailedScores.pulse = pulseRaw ?? 0 для відображення у UI. |

Результат: вимірювання без пульсу тепер дають максимальний I3 = 100 (якщо BP ідеальний). Два тест-файли оновлено: score 75 → 100 для null/відсутнього пульсу.

| Файл                                   | Статус   | Опис змін                                                                                                 |
|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| src/features/analytics/health-score.js | Оновлено | scorePulse(null)→null. calcScoreForDay() динамічний знаменник. calcHealthScore() null-фільтрація модулів. |
| tests/health-score.test.js             | Оновлено | Тест pulse=null: expect(score).toBe(100) замість toBe(75).                                                |
| tests/measurement-window.test.js       | Оновлено | Тест pulse=0 (відсутній): expect(score).toBe(100) замість toBe(75).                                       |

## 8-блочний шаблон лікарського PDF (повний перепис)

Повністю переписано pdf-report.js. Новий шаблон використовує html2canvas + jsPDF для рендерингу кожного блоку. 8 секцій документу:

| Рішення                             | Деталі                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блок 1: Заголовок                   | Назва 'Медична картка пацієнта', лікарня, підрозділ, дата, обраний стандарт (ESC/АНА).                                         |                                                                                                                                                                                                              |
| Блок 2: Пацієнт + Екстрений контакт | ПІБ, дата народження, вік, вага/зріст/ІМТ, особиста норма, медикаменти (короткий список), ім'я та телефон екстреного контакту. |                                                                                                                                                                                                              |
| Блок 3: Статистика (4 картки)       | Середній систолічний/діастолічний, середній пульс, середній ІЗ, максимальний та мінімальний тиск за обраний період.            |                                                                                                                                                                                                              |
| Блок 4: SVG-графік тиску            | Лінійний графік з нормативними лініями 140 мм рт.ст. (систола) та 90 (діастола). Мітки дат на осі X, точки за кожен день.      |                                                                                                                                                                                                              |
| Блок 5: Журнал вимірювань           | Таблиця з усіма вимірюваннями: дата, час, систола/діастола/пульс, категорія, ІЗ. Смугасті рядки (зебра).                       |                                                                                                                                                                                                              |
| Блок 6: Ліки                        | Таблиця призначених ліків: назва, доза, час, дні. Смугасті рядки.                                                              |                                                                                                                                                                                                              |
| Блок 7: Прийом ліків (Adherence)    | Кольоровий bar chart: відсоток прийнятих ліків по кожному препарату. Зелений $\geq 80\%$ , жовтий 50-79%, червоний $< 50\%$ .  |                                                                                                                                                                                                              |
| Блок 8: Блок лікаря                 | Поле для нотаток лікаря (порожній прямокутник 6×1.5 см), підпис і дата. Дисклеймер зі стандартом ВООЗ.                         |                                                                                                                                                                                                              |
| Файл                                | Статус                                                                                                                         | Опис змін                                                                                                                                                                                                    |
| src/features/export/pdf-report.js   | ПЕРЕПИСАНО                                                                                                                     | generateDoctorReport(measurements, sections) — приймає масив вимірювань та об'єкт sections {chart, journal, meds, adherence, doctorBlock}. 8 блоків, html2canvas + jsPDF, кирилиця через Arial/system fonts. |

## Секції звіту — чекбокси у модалці експорту

Користувач може вибирати які блоки включати в PDF. Реалізовано через \_reportSections у modal.js та 5 чекбоксів у HTML.

| Файл | Статус | Опис змін |
|------|--------|-----------|
|------|--------|-----------|

|                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| src/features/export/modal.js | Оновлено | _reportSections = {chart:true, journal:true, meds:true, adherence:true, doctorBlock:true}.<br>getReportSections() — повертає копію.<br>toggleReportSection(key) — перемикає секцію.                                                               |
| index.html                   | Оновлено | 5 чекбоксів у модальці звіту: графік, журнал, ліки, прийом ліків, блок лікаря.<br>data-change='toggleReportSection' + data-section='chart journal meds adherence doctorBlock'.<br>Кнопка 'PDF для лікаря' — нова основна кнопка (primary action). |
| src/i18n/ui.uk.js            | Оновлено | Нові i18n ключі: exp-section-chart, exp-section-journal, exp-section-meds, exp-section-adherence, exp-section-doctor, exp-btn-doctor-pdf.                                                                                                         |
| src/i18n/ui.ru.js            | Оновлено | Паралельні переклади на русскую для 6 нових ключів.                                                                                                                                                                                               |

PDF-3

Wire: measurements + sections → generateDoctorReport

export/index.js тепер правильно збирає дані та секції і передає їх у PDF-генератор. Модаль закривається до початку генерації (уникнення UX-блокування).

| Файл                         | Статус   | Опис змін                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| src/features/export/index.js | Оновлено | generateDoctorReport(): викликає<br>getExportMeasurements() + getReportSections().<br>closeExportModal() до генерації. Передає<br>{measurements, sections} у<br>_generateDoctorReport().<br>platformDownload(fileName, blob) залишений<br>для Android Share sheet. |

WHO-2

Модаль стандартів ESC 2024 vs АНА 2017

Нова модаль #bpStandardModal з детальним поясненням різниці між стандартами. Відкривається кнопкою '?' поруч ESC/АНА toggle у Налаштуваннях.

| Рішення             | Деталі                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таблиця порогів     | ESC 2024 vs АНА 2017: Normal, Elevated/High Normal, HT Stage 1/2, Crisis — два стовпці для прямого порівняння порогів систоли та діастолі. |
| Домашні вимірювання | Блок з роз'ясненням що домашні норми нижчі: 135/85 мм рт.ст. за ESC, 130/80 за АНА. Пояснення 'ефекту білого халату'.                      |

|                    |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чому різні пороги? | ESC 2024: зберіг 140/90 через ризик 'ефекту білого халату' + відсутність даних European cohorts. АНА 2017: знизила до 130/80 через american data — де <140/90 вже асоціюється з вищим кардіоваскулярним ризиком. |
| Рекомендації       | Використовувати стандарт відповідно до рекомендацій вашого лікаря. Посилання на ESC 2024 та АНА 2017 офіційні документи.                                                                                         |

| Файл              | Статус   | Опис змін                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| index.html        | Оновлено | #bpStandardModal: таблиця порогів, домашні норми, пояснення різниці, посилання. Кнопка '?' поруч ESC/ANA toggle у #settingsTab.                                                        |
| src/app.js        | Оновлено | ACTIONS: openBPStandardModal / closeBPStandardModal. import toggleReportSection з modal.js.                                                                                            |
| src/i18n/ui.uk.js | Оновлено | 18 нових ключів: bp-std-modal-title, bp-std-esc-col, bp-std-aha-col, bp-std-why-title, bp-std-why-text, bp-std-home-title, bp-std-home-text, bp-std-rec-title, bp-std-rec-text, та ін. |
| src/i18n/ui.ru.js | Оновлено | 18 паралельних ключів мовою Ru.                                                                                                                                                        |

## 6 Архітектурні рішення сесії

| Рішення                                | Деталі                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| null як відсутні дані (null-as-absent) | scorePulse(null) → null (не 0). Дозволяє відрізнити 'пульс = 0 уд/хв' від 'пульс не виміряно'. Паттерн: будь-який score-модуль може повернути null як сигнал про відсутність даних — і тоді він виключається зі знаменника. |
| Динамічний знаменник ІЗ                | maxPossible залежить від наявності даних: без пульсу = 40, з пульсом = 60. Формула: $score\% = (rawScore / maxPossible) * 100$ . Масштабує до 100% незалежно від того скільки модулів активні.                              |
| _reportSections у modal.js             | Стан секцій PDF зберігається в модулі modal.js — не у state.js. Це тимчасовий стан UI (session-only), не потребує персистентності. Доступ через getReportSections() / toggleReportSection(key).                             |
| platformDownload залишений для Android | На Android jsPDF.save() не відкриває Share sheet — потрібен platformDownload. На вебі — використовується стандартний blob URL download. Умова: if (Capacitor.isNativePlatform()) platformDownload(...) else blobUrl.        |

## 7 Наступні кроки / Рoadmap

| Вкладка / Функція | Пропозиція | Пріоритет |
|-------------------|------------|-----------|
|-------------------|------------|-----------|

|           |                                                                      |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| PDF звіт  | Верифікувати PDF на реальному Android — Share sheet та завантаження  | Високий  |
| PDF звіт  | Відобразити обраний стандарт (ESC/AHA) у заголовку PDF               | Середній |
| Аналітика | Покрити null-pulse кейс unit-тестами для calcHealthScore() ізолювано | Середній |
| WHO-2     | Перевірити коректне відображення модалу на малих екранах (320px)     | Середній |
| i18n      | WHO-2 ключі — додати до tips_ru.json (source_url ESC 2024)           | Низький  |